



La ecuación de la recta

MATEMÁTICAS

Carlos Rojas Sánchez

Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia

Universidad del Mar

1. Introducción

2. Distancia entre dos puntos

Introducción

Objetivos de aprendizaje

- Comprender qué representa una recta en el plano cartesiano.
- Analizar las diferentes formas de la ecuación de la recta.
- Calcular la pendiente y el punto de intersección.
- Aplicar las ecuaciones de la recta en situaciones prácticas.

Concepto de recta

- En geometría analítica, una **recta** es el conjunto de puntos que cumplen una relación lineal entre x y y .
- Su gráfica es una línea continua con pendiente constante.

$$y = mx + b$$

Donde:

- m : pendiente (indica la inclinación de la recta).
- b : ordenada al origen (valor de y cuando $x = 0$).

Interpretación geométrica

- La **pendiente** m indica cuánto cambia y cuando x aumenta una unidad.
- Si $m > 0$, la recta asciende.
- Si $m < 0$, la recta desciende.
- Si $m = 0$, es horizontal.
- Si m no existe, es vertical.

The diagram shows the linear equation $y = mx + b$ with several annotations. At the top, the word "Variables" has two arrows pointing down to the m and x in the equation. Below the equation, a blue arrow points from the word "Pendiente" to the m . A red arrow points from the words "Intercepto en y" to the b .

Variables

$$y = mx + b$$

Pendiente

Intercepto en y

Formas de la ecuación de la recta

1. Forma pendiente–ordenada al origen

$$y = mx + b$$

Fácil de graficar: b es el punto donde la recta corta al eje y .

2. Forma punto–pendiente

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

Donde (x_1, y_1) es un punto conocido sobre la recta.

3. Forma general

$$Ax + By + C = 0$$

Permite obtener $m = -\frac{A}{B}$ y $b = -\frac{C}{B}$.

Cálculo de la pendiente

Dada por dos puntos (x_1, y_1) y (x_2, y_2) :

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Ejemplo

Puntos $(2, 3)$ y $(6, 7)$:

$$m = \frac{7 - 3}{6 - 2} = \frac{4}{4} = 1$$

Por tanto, la recta tiene pendiente $m = 1$.

Aplicaciones prácticas

- Predicción de valores lineales (crecimiento, temperatura, costo, etc.).
- Modelos biológicos: relación entre peso y edad, o dosis y efecto.
- Representación de tendencias experimentales en laboratorio.

Ejemplo veterinario

La temperatura corporal de un becerro aumenta linealmente con la dosis de un antipirético:

$$T = -0,5x + 39$$

donde x es la dosis en mL, y T la temperatura final (°C).

Definición

$$y = mx + b$$

donde m es la pendiente y b la ordenada al origen.

Interpretación veterinaria:

- y puede ser la dosis diaria (mg), x el peso (kg).
- m indica cuánto cambia la dosis por cada kg adicional.

Ejercicio 1 (pendiente–intersección)

Un protocolo sugiere que la dosis diaria de un antiparasitario para perros está dada aproximadamente por:

$$\text{dosis (mg)} = 3,5 \cdot \text{peso (kg)} + 10.$$

1. ¿Cuál es la dosis para un perro de 12 kg?
2. ¿Qué significado tiene el 10 en este contexto?
3. Para un perro de 0 kg (teórico), ¿qué interpretamos de la ecuación?

Solución ejercicio 1

1. Para $x = 12$: $y = 3,5 \cdot 12 + 10 = 42 + 10 = 52$ mg.
2. El 10 es la dosis base (ordenada al origen): la cantidad fija administrada independientemente del peso (en este modelo simple).
3. Un perro de 0 kg no existe; la interpretación es teórica: la ecuación sugiere una dosis basal. Hay que tener cuidado al extrapolar fuera del rango de datos.

Forma punto–pendiente

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

Uso: cuando conoces un punto (x_1, y_1) por donde pasa la recta y la pendiente m .

Ejercicio 2 (punto–pendiente)

En un estudio de crecimiento de terneros se observa que al peso $x_1 = 50$ kg el consumo de alimento balanceado es $y_1 = 6,0$ kg/día, y la pendiente estimada es $m = 0,04 \frac{\text{kg alimento balanceado}}{\text{kg peso}}$.

1. Escribe la ecuación que relaciona consumo y peso en forma punto–pendiente.
2. Halla el consumo esperado para un ternero de 120 kg.

Solución ejercicio 2

1. Usando $x_1 = 50$, $y_1 = 6,0$, $m = 0,04$:

$$y - 6,0 = 0,04(x - 50).$$

2. Para $x = 120$:

$$y - 6,0 = 0,04(120 - 50) = 0,04 \cdot 70 = 2,8.$$

Entonces $y = 6,0 + 2,8 = 8,8$ kg/día.

$$Ax + By + C = 0$$

Ventajas:

- Útil para cálculo de distancias punto-recta, intersecciones y condiciones algebraicas.
- Representa rectas verticales sin problemas (por ejemplo $x = k$ es $1 \cdot x + 0 \cdot y - k = 0$).

Ejercicio 3 (forma general)

Un investigador registra dos medidas que relacionan el tamaño de lesión (cm) con la presión aplicada (kPa): puntos $(x_1, y_1) = (10, 2, 2)$ y $(x_2, y_2) = (30, 4, 6)$ donde x es presión y y es tamaño.

1. Encuentra la ecuación de la recta que pasa por esos puntos en forma general $Ax + By + C = 0$ (con enteros si es posible).
2. Comprueba que ambos puntos satisfacen la ecuación encontrada.

Solución ejercicio 3

1. Primero calculamos la pendiente:

$$m = \frac{4,6 - 2,2}{30 - 10} = \frac{2,4}{20} = 0,12.$$

Usamos la forma punto-pendiente con $(10, 2,2)$:

$$y - 2,2 = 0,12(x - 10).$$

Expandimos: $y - 2,2 = 0,12x - 1,2$ *pasamos todo a un lado*:

$$-0,12x + y + (-2,2 + 1,2) = 0$$

$$-0,12x + y - 1,0 = 0.$$

Multiplicando por 25 para quitar decimales:

$$-3x + 25y - 25 = 0.$$

2. Verificación:

- Para $(10, 2,2)$: $-3(10) + 25(2,2) - 25 = -30 + 55 - 25 = 0.$
- Para $(30, 4,6)$: $-3(30) + 25(4,6) - 25 = -90 + 115 - 25 = 0.$

Ejercicios extra

1. (Pendiente–intersección) Un fármaco para ganado bovino tiene dosis aproximada $y = 1,8x + 0$, donde x es peso en kg. ¿Qué dosis para 450 kg? ¿Qué significa la pendiente en mg/kg?
2. (Punto–pendiente) En conejos, se mide que a 2 kg el consumo es 0.12 kg/día y la pendiente es 0.03. Escribe la ecuación y calcula para 3.5 kg.
3. (General) Halla la ecuación general para la recta que pasa por (5, 1) y (15, 3,5).

Respuestas a ejercicios extra

1. Para $x = 450$:

$$y = 1,8(450) = 810 \text{ mg.}$$

La pendiente 1,8 indica que por cada kg de peso, la dosis aumenta 1.8 mg.

2. Datos: punto $(2, 0,12)$ y pendiente $m = 0,03$.

$$y - 0,12 = 0,03(x - 2).$$

Para $x = 3,5$:

$$y - 0,12 = 0,03(3,5 - 2) = 0,03(1,5) = 0,045,$$

$$y = 0,12 + 0,045 = 0,165 \text{ kg/día.}$$

3. Puntos $(5, 1)$ y $(15, 3,5)$. Pendiente:

$$m = \frac{3,5 - 1}{15 - 5} = \frac{2,5}{10} = 0,25.$$

Ecuación punto-pendiente:

$$y - 1 = 0,25(x - 5).$$

Forma general:

$$y - 1 = 0,25x - 1,25$$

$$-0,25x + y + 0,25 = 0.$$

Multiplicando por 4:

$$-x + 4y + 1 = 0.$$

- La ecuación de la recta relaciona linealmente x y y .
- La pendiente m describe su inclinación.
- b indica el punto donde corta el eje y .
- Tiene múltiples formas útiles: $y = mx + b$,
 $y - y_1 = m(x - x_1)$ y $Ax + By + C = 0$.

Comprender la ecuación de la recta es la base del análisis lineal en ciencias.

Distancia entre dos puntos

Distancia entre puntos

Fórmula general

La distancia d entre dos puntos (x_1, y_1) y (x_2, y_2) se calcula con:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

- Proviene del **Teorema de Pitágoras**.
- Representa la longitud del segmento que une dos puntos en el plano.
- Es útil para medir desplazamientos o magnitudes físicas.

Ejemplo de distancia

Ejemplo

Calcular la distancia entre los puntos $A(2, 3)$ y $B(6, 7)$:

$$d = \sqrt{(6 - 2)^2 + (7 - 3)^2} = \sqrt{16 + 16} = \sqrt{32} = 5,66$$

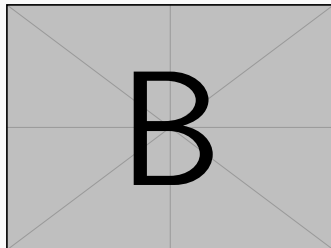
Resultado: La distancia entre los puntos es aproximadamente 5,66 unidades.

Interpretación geométrica

- La distancia es la **longitud del segmento recto** que une dos puntos.
- Se mide siempre como valor positivo.
- Permite calcular escalas reales en planos o mapas.

Aplicación veterinaria

En planos de corrales o establos, la distancia entre bebederos o jaulas puede calcularse con coordenadas cartesianas para optimizar el espacio.



Punto medio entre dos puntos

Fórmula del punto medio

El punto medio $M(x_m, y_m)$ del segmento que une (x_1, y_1) y (x_2, y_2) es:

$$x_m = \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad y_m = \frac{y_1 + y_2}{2}$$

Ejemplo

Calcular el punto medio entre $A(2, 3)$ y $B(6, 7)$:

$$x_m = \frac{2 + 6}{2} = 4, \quad y_m = \frac{3 + 7}{2} = 5$$

Resultado: $M(4, 5)$

Relación entre distancia y punto medio

- La **distancia** mide la longitud total del segmento.
- El **punto medio** indica su posición central.
- Ambas fórmulas se basan en promedios y diferencias entre coordenadas.

$$\text{Distancia: } d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$\text{Punto medio: } M \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

Ejemplo aplicado

Si en un corral los bebederos están en $A(2, 3)$ y $B(6, 7)$:

- La distancia entre ellos es 5,66 m.
- El punto medio $(4, 5)$ indica el lugar exacto para colocar un nuevo bebedero central.

- La distancia entre dos puntos se obtiene con el Teorema de Pitágoras.
- El punto medio divide el segmento en dos partes iguales.
- Ambas herramientas permiten analizar posiciones, trayectorias y medidas reales.

Comprender la distancia y el punto medio permite modelar el espacio de manera precisa.